

Chapitre 1

Fonctions polynomiales du second degré

Exercices supplémentaires

Exercice 1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^4 + 3x^2 + 2 = 0$.

Exercice 2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^4 - 6x^2 + 5 = 0$.

Exercice 3. Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 7x + 4$.

1. Calculer $f(4)$.
2. D'après la question précédente, il existe trois réels a ; b et c tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (x - 4)(ax^2 + bx + c)$. Déterminer a ; b et c .
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Exercice 4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $(2x - 3)^2 = 5x + 7$;
2. $x^4 - 5x^2 - 14 = 0$;
3. $4x^4 - 12x^2 + 9 = 0$;
4. $\frac{2x + 1}{x - 3} = x + 2$.

Exercice 5. Soit $m \in \mathbb{R}$. Déterminer, selon les valeurs de m , le nombre de solutions réelles de l'équation $x^2 - 2mx + m + 3 = 0$.

Exercice 6. Soit $m \in \mathbb{R}$. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles l'équation $x^2 - (m + 1)x + m = 0$ admet deux racines réelles distinctes dont le produit est positif.

Exercice 7. On considère un rectangle dont le périmètre mesure 40 cm.

1. On note x sa longueur. Exprimer sa largeur en fonction de x .
2. Exprimer son aire en fonction de x .
3. Déterminer les dimensions du rectangle dont l'aire est égale à 96 cm^2 .
4. Pour quelles valeurs de x l'aire du rectangle est-elle supérieure ou égale à 96 cm^2 ?

Exercice 8. On souhaite construire un enclos rectangulaire contre un mur. Le mur constitue l'un des côtés de l'enclos. On dispose de 60 m de clôture pour les trois autres côtés. On note x la longueur de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur.

1. Exprimer la longueur du troisième côté en fonction de x .
2. Montrer que l'aire de l'enclos peut s'écrire sous la forme $A(x) = -2x^2 + 60x$.
3. Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale.
4. Déterminer cette aire maximale.